Cálculo Diferencial e Integral

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Dr. Julian Bravo

M. en C. Edwin Pérez

7 de septiembre de 2026

1. Maneras de Representar una Función

Intenta resolver los ejercicios propuestos antes de la clase del 10 de septiembre. Lleva tus dudas para discutirlos en clase. Los ejercicios marcados como tarea se entregarán el 17 de septiembre en la plataforma classroom y escritos preferentemente en latex.

Ejercicios tomados del libro de Cálculo de una Variable Trascendentes Tempranas 4ta Edición[1] (la sección del libro donde vienen los ejercicios para la tarea se puede encontrar en el classroom, dentro de la sección Tarea #1, está nombrada como "Ejercicios_Representacion_Funciones.pdf".

Ejercicio 1.1. *Se da la gráfica de una función f en la figura 1.*

(a) Establezca el valor de $f(-1)$.

(b) Estime el valor de $f(2)$.

(c) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = 2$?

(d) Estime los valores de x tales que $f(x) = 0$.

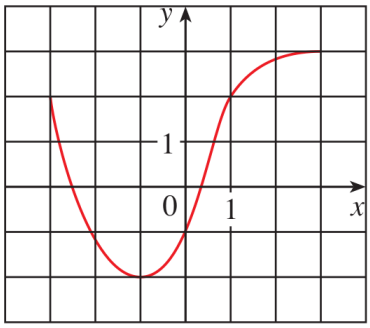


Figura 1: Gráfica de una función f.

(e) Establezca el dominio y el rango de f.

(f) ¿En qué intervalo es f creciente?

Ejercicio 1.2. *Se proporcionan las gráficas de f y g en la figura 2.*

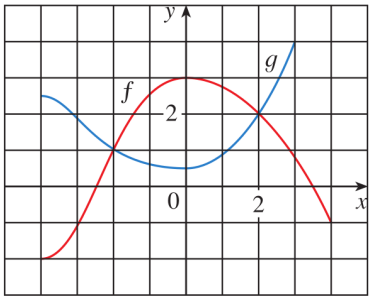


Figura 2: Gráficas de las funciones f y g.

(a) Dé los valores de $f(-4)$ y $g(3)$.

(b) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = g(x)$?

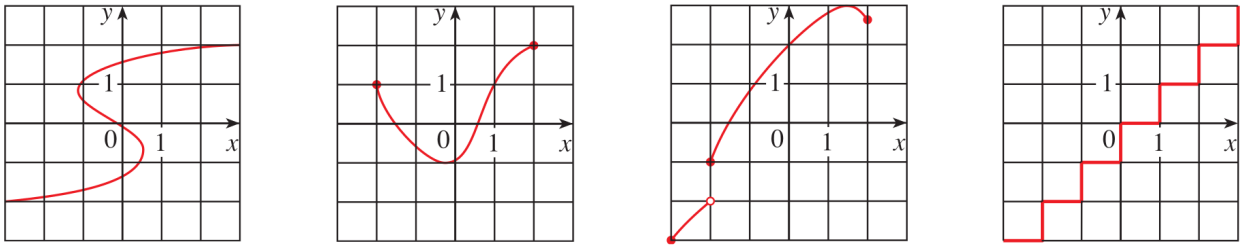
(c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$.

(d) ¿En qué intervalo f es decreciente?

(e) Establezca el dominio y el rango de f.

(f) Establezca el dominio y el rango de g.

Ejercicio 1.3. *Determine si las curvas de la figura 3 son una función de x. Si lo es, dé el dominio y el rango de la función.*



(a) Gráfica f. (b) Gráfica g. (c) Gráfica h. (d) Gráfica i.

Figura 3: Gráficas de las funciones f, g, h e i.

Tarea: ejercicios 9 y 10 del libro [1].

Ejercicio 1.4. *Un globo esférico con radio r centímetros tiene el volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre una función que represente la cantidad de aire que se requiere para inflarlo desde un radio de r centímetros hasta otro de $r + 1$ centímetros.*

Ejercicio 1.5. *Encuentre $f(2+h)$, $f(x+h)$, y $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, donde $h \neq 0$.*

(a) $f(x) = x - x^2$

(b) $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$

Ejercicio 1.6. *Encuentre el dominio de la función.*

(a) $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-1}$

(b) $f(x) = \dfrac{x^4}{x^2+x-6}$

(c) $g(x) = \sqrt[4]{x^2-6x}$

Tarea: ejercicios 26 y 27 del libro [1].

Ejercicio 1.7. *Encuentre el dominio, la imagen y trace la gráfica de la función* $h(x) = \sqrt{4-x^2}$.

Ejercicio 1.8. *Encuentre el dominio y trace la gráfica de la función.*

(a) $g(x) = \sqrt{x-5}$

(b) $g(x) = \sqrt{6-2x}$

(c) $G(x) = |x| + x$

(d) $f(x) = \dfrac{x}{|x|}$

(e) $f(x) = \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$

(f) $f(x) = \begin{cases} -1, & si\ x \leq -1 \\ 3x+2, & si\ |x| < 1 \\ 7-2x, & si\ x \geq 1 \end{cases}$

Tarea: ejercicios 29, 30, 34, 37, 38, 39 y 41 - 46 del libro [1].

Ejercicio 1.9. *Encuentre una fórmula para la función descrita y dé su dominio.*

(a) Un rectángulo tiene un perímetro de $20\,m$. *Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados.*

(b) *Un rectángulo tiene un área de* $16\,m^2$. *Exprese su perímetro como función de la longitud de uno de sus lados.*

(c) *Exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de los lados.*

(d) *Exprese el área superficial de un cubo como función de su volumen.*

(e) *Una caja rectangular abierta, con volumen de* $2\,m^3$, *tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja como función de la longitud de uno de los lados de la base.*

Tarea: ejercicios 52 - 54, 56, 57 del libro [1].

Referencias

[1] J. Stewart. *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas.* International Thomson Editores, México, D.F., 4 edition, 2001.